

Geometria (Fisica)
Canale L-P
Esame - 30 giugno 2017

Nome e Cognome: _____

Numero di Matricola: _____

Esercizio	Punti totali	Punteggio
1	7,5	
2	7,5	
3	7,5	
4	7,5	
Totale	30	

Occorre motivare le risposte. Una soluzione corretta priva di motivazione riceverà 0 punti.
Verrà corretto solo quello che sarà scritto su queste pagine.

Voto/30:

Esercizio 1.

Sono dati nello spazio affine tridimensionale (nel quale abbiamo fissato un riferimento cartesiano) i piani π_1 di equazione cartesiana $2x - y + z = 5$ e π_2 di equazione cartesiana $x + y - z = 1$. Fornire una parametrizzazione della retta intersezione $\pi_1 \cap \pi_2$.

Risoluzione:

Le coordinate $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ che giacciono sull'intersezione dei due piani soddisfano entrambe le equazioni cartesiane. Mettiamo a sistema:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 5 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

e cerchiamo le soluzioni.

Con qualunque metodo risolviatelo il sistema (eliminazione di Gauss, ad esempio?) le soluzioni sono

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = z - 1. \end{cases}$$

Scegliendo come parametro $z = t$, una parametrizzazione è, ad esempio,

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + t \\ z = t. \end{cases}$$

Esercizio 2. Calcolare, al variare del parametro reale a , il rango della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & a & a^2 \\ a & a^2 & a^3 \end{pmatrix}$$

Risoluzione:

Il determinante della matrice si calcola facilmente, ed è 0: pertanto, il rango è al più 2. I seguenti minori 2×2 :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & a \end{vmatrix} = a - 2 \quad \begin{vmatrix} 1 & a \\ 1 & a^2 \end{vmatrix} = a^2 - a = a(a - 1)$$

non si annullano mai contemporaneamente, e il rango è quindi 2 per ogni valore di a .

Esercizio 3. Dire se i vettori $(1, 2, 1, 2)$, $(1, 1, 2, 2)$, $(1, 3, 1, 1)$ dello spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ siano

- linearmente indipendenti;
- generatori di $\mathbb{R}^4$;
- una base di $\mathbb{R}^4$.

Risoluzione:

Meno di quattro vettori in uno spazio vettoriale di dimensione 4 non possono essere generatori, né tantomeno una base. Rimane da stabilire se i tre vettori dati siano linearmente indipendenti.

In effetti, il rango della matrice che li ha per righe può essere calcolato con un rapido procedimento di eliminazione:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Si ottengono tre pivot. Di conseguenza, la matrice ha rango 3 e le tre righe sono linearmente indipendenti.

Esercizio 4. Calcolare la segnatura e il rango della forma bilineare simmetrica reale di matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Risoluzione:

Il rango della forma si trova calcolando il rango della matrice corrispondente. Si vede facilmente che il determinante della matrice è $-3 \neq 0$, e la forma ha quindi rango 4. Di conseguenza, la somma dell'indice di positività con quello di negatività è 4, mentre l'indice di nullità è 0.

C'è almeno un coefficiente nullo sulla diagonale, e questo ci garantisce che la forma è indefinita (quindi di segnatura $(3, 1)$, $(2, 2)$ oppure $(1, 3)$. Il determinante è negativo, e quindi la segnatura non può essere $(2, 2)$. Per capire se la segnatura è $(3, 1)$ oppure $(1, 3)$, dobbiamo però fare conti.

Un modo di procedere è l'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt (che abbiamo visto attraverso un procedimento di eliminazione simile ad un Gauss simmetrizzato a lezione). Purtroppo i coefficienti sulla diagonale sono tutti nulli, e dobbiamo prima operare una manipolazione che ne renda almeno uno non nullo. A lezione abbiamo visto che questo si ottiene, ad esempio, sostituendo a v_i, v_j gli elementi $v_i + v_j, v_i - v_j$ quando $F(v_i, v_j) \neq 0$, dove ho indicato con F la forma. Procedendo in questo modo, si ottiene

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e poi, applicando le manipolazioni viste a lezione

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3/2 \end{pmatrix}.$$

Sulla diagonale troviamo un coefficiente positivo e tre negativi, e la segnatura è quindi $(1, 3)$.

Vi sono altri modi per risolvere l'esercizio. Per il teorema spettrale, l'indice di positività e quello di negatività sono uguali al numero di autovalori positivi e negativi della matrice. Si vede a occhio che -1 è un autovalore della matrice, di molteplicità geometrica (e quindi algebrica: la matrice è simmetrica reale!) 3. Rimane un autovalore di molteplicità 1: poiché la traccia della matrice è la somma degli autovalori contati con la loro molteplicità, e vale palesemente 0, il secondo autovalore deve essere 3. Abbiamo un autovalore positivo e tre negativi e quindi la segnatura è $(1, 3)$.

Possiamo comunque anche fare conti espliciti: il polinomio caratteristico è

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -x \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 3-x & 3-x & 3-x & 3-x \\ 1 & -x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -x \end{vmatrix} = (3-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -x \end{vmatrix} \\ &= (3-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -(x+1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -(x+1) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -(x+1) \end{vmatrix} = (x-3)(x+1)^3. \end{aligned}$$

Gli autovalori sono le sue radici, cioè 3 con molteplicità 1 (l'unica positiva) e -1 con molteplicità 3. Concludiamo adesso come fatto sopra.